

Prova de Aptidão Profissional (PAP)

Curso Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

Segurança Máxima



Trabalho realizado por: Rafael Correia nº20

Ano/turma: 12ºPTEI

Ano Letivo: 2025/2026

6 de março de 2026

Agradecimentos

Agradeço a todos os professores, em particular ao Professor Ricardo Pires e aos colegas pelo apoio durante o desenvolvimento do projeto, assim como à escola pela oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos em situações práticas.

Índice

- Introdução
- Justificativa
- Objetivo
- Montagem
- Materiais utilizados
- Resultados
- Conclusão

1. Introdução

A segurança é uma preocupação constante no quotidiano das pessoas, seja em residências, comércio ou ambientes públicos. Com o avanço da tecnologia, soluções inteligentes e acessíveis têm-se tornado cada vez mais presentes para proteger bens e vidas.

Pensando nisso, desenvolvi um sistema de câmera com sensor de movimento e alarmes sonoros, com o objetivo de monitorizar e alertar sobre movimentações suspeitas, aumentando a sensação de segurança e prevenindo possíveis incidentes.

2. Objetivo

- Desenvolver um sistema funcional de segurança.
- Detetar movimentos por meio de sensores.
- Acionar alarmes sonoros automáticos ao detectar movimentação.
- Proporcionar uma solução acessível e prática para uso no dia a dia.

3. Justificação

O aumento crescente de casos de furtos e invasões em diversos locais, reforça a necessidade de medidas preventivas. A ideia na criação deste projeto surgiu da vontade de contribuir para um ambiente mais seguro, aplicando na prática os conhecimentos adquiridos do curso técnico.

Além disso, o sistema pode ser adaptado para diferentes situações - residências, comércios ou instituições, tornando-se uma ferramenta útil e de baixo custo.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Tarefa	Início	Fim				
2	Planejamento	2/10/2025	6/10/2025				
3	Desenvolvimento	6/10/2025	07/11/2025				
4	levantamento re	8/11/2025	24/11/2025				
5	testes	25/11/2025	12/12/2025				
6							

4. Desenvolvimento

Para a construção do projeto, foram seguidas as seguintes etapas:

```

1  import cv2
2  import os
3  import winsound
4  import datetime
5
6  cap = cv2.VideoCapture(0)
7
8  if not cap.isOpened():
9      print("Erro ao aceder à câmara.")
10     exit()
11 else:
12     print("Câmara acedida com sucesso.")

```

O código abre a câmara, tenta tirar uma foto, mostra se a câmara funcionou e depois fecha a câmara.

```

13
14 # Pasta para salvar os vídeos
15 os.makedirs("videos", exist_ok=True)
16
17 ret, frame1 = cap.read()
18 if not ret:
19     print("Erro ao capturar a frame.")
20     cap.release()
21     exit()
22

```

Cria pasta de vídeos;
Captura imagem da câmera;
verifica se funcionou;
e encerra se der erro.

```

22
23 ret, frame2 = cap.read()
24 if not ret:
25     print("Erro ao capturar a frame.")
26     cap.release()
27     exit()
28

```

Le outra imagem da câmera;
verifica se foi capturada;
e fecha o programa se tiver algum erro.

```

9 # Configurações do vídeo de saída
9 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
1 fps = 20.0
2 frame_size = (int(cap.get(3)), int(cap.get(4)))
3
4 recording = False
5 video_writer = None
6 still_frames = 0
7 still_frames = 20 # ~1 segundo sem movimento antes de parar de gravar
8

```

Define o formato do vídeo;
Taxa de frames e o tamanho da imagem;
inicializa o controlo da gravação;
e define o tempo sem movimento para parar.

```

39 while cap.isOpened():
40     diff = cv2.absdiff(frame1, frame2)
41     cv2.imshow("Imagem de diferenca", diff) # Exibe a imagem de diferenca para debug
42
43     gray = cv2.cvtColor(diff, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
44     cv2.imshow("Imagem em escala de cinza", gray) # Exibe a imagem em escala de cinza para debug
45
46     blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
47     cv2.imshow("Imagem Gaussiana", blur) # Exibe a imagem borrada para debug
48
49     _, thresh = cv2.threshold(blur, 20, 255, cv2.THRESH_BINARY)
50     cv2.imshow("Imagem a preto e branco", thresh) # Exibe a imagem de threshold para debug
51
52     eroded = cv2.erode(thresh, None, iterations=3)
53     cv2.imshow("Imagem com erosao", eroded) # Exibe a imagem de threshold para debug
54
55     dilated = cv2.dilate(eroded, None, iterations=5)
56     cv2.imshow("Imagem com dilatacao", dilated) # Exibe a imagem de threshold para debug
57
58     contours, _ = cv2.findContours(dilated, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
59
60     movimento_detectado = False

```

Compara duas imagens;
 mostra a diferença;
 converte para cinza;
 aplica desfoque e binarização;
 remove ruído com erosão e dilatação;
 detecta contornos;
 e prepara a verificação de movimento.

```

for contour in contours:
    if cv2.contourArea(contour) > 2000:
        movimento_detectado = True
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(contour)
        cv2.rectangle(frame1, (x, y), (x + w, y + h), (0, 255, 0), 2)

# Controle de gravação
if movimento_detectado:
    print("Movimento detectado!")
    winsound.Beep(1000, 100)

    if not recording:
        # Inicia nova gravação
        nome_arquivo = datetime.datetime.now().strftime("videos/%Y-%m-%d_%H-%M-%S.avi")
        video_writer = cv2.VideoWriter(nome_arquivo, fourcc, fps, frame_size)
        recording = True
        print(f"🔴 recording: {nome_arquivo}")

```

Verifica cada contorno,
confirma se é grande o suficiente,
marca o movimento na imagem.

Se houver movimento,
emite um som,
inicia a gravação do vídeo
e cria um ficheiro com data e hora.

```

    still_frames = 0
else:
    if recording:
        still_frames += 1
        if still_frames > still_frames:
            # Para a gravação
            recording = False
            video_writer.release()
            video_writer = None
            print("🟢 Gravação finalizada.")

```

Reinicia o contador se houver movimento.

Se não houver,

conta o tempo parado

e para a gravação quando ultrapassa o limite.

```

90
91     # Salva frame no vídeo se estiver recording
92     if recording and video_writer:
93         video_writer.write(frame1)
94
95     cv2.imshow("Camera", frame1)
96
97     frame1 = frame2
98     ret, frame2 = cap.read()
99     if not ret:
100         break
101
102     if cv2.waitKey(1) == ord('q'):
103         break
104
105 # Libera tudo ao sair
106 if video_writer:
107     video_writer.release()
108
109 cap.release()
110 cv2.destroyAllWindows()

```

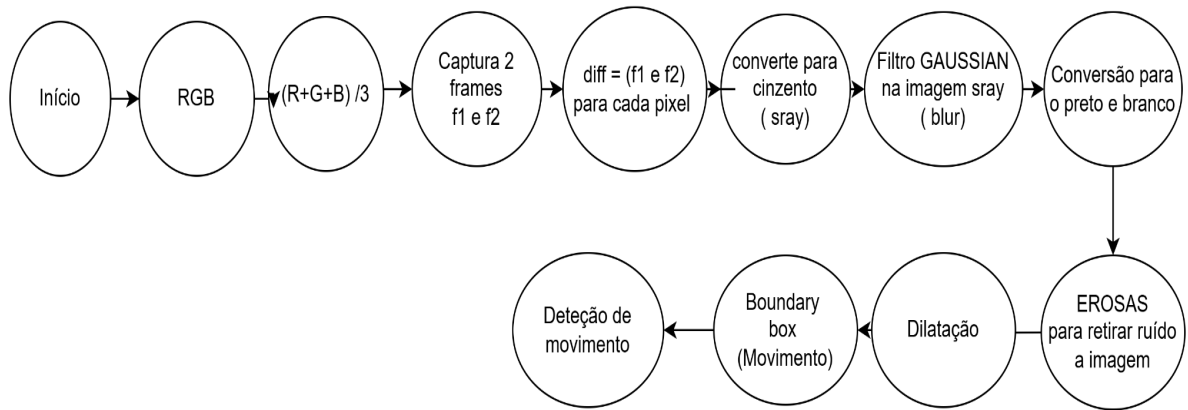
Se estiver a gravar, salva o frame no vídeo.

Mostra a imagem da câmara.

Atualiza os frames para a próxima comparação.

Sai do loop se a câmara falhar ou se pressionar 'q'.

No fim, libera a câmara e fecha todas as janelas.



5. Materiais Utilizados

- Câmera de vigilância em python

6. Resultados

O sistema funcionou de forma satisfatória: ao detectar movimento, a câmera inicia a monitorização e o alarme é acionado imediatamente. Isso cria um alerta sonoro eficaz, mostrando ações indevidas e chamar a atenção de pessoas próximas.

O projeto é de baixo custo e mostra-se eficaz e eficiente, com potencial para ser aprimorado com recursos e envio de notificações para assessores móveis.

7. Conclusão

A realização deste projeto permitiu aplicar conhecimentos técnicos adquiridos ao longo do curso e desenvolver uma solução prática para problemas reais. O sistema de câmera com sensor de movimento e alarme sonoro, representa uma alternativa acessível de segurança para residências, bancos e estabelecimentos comerciais.

Pontos a melhorar: Armazenamento de imagens e integração com aplicações móveis, o projeto poderá tornar-se ainda mais completo e eficaz.

